

Schneekristalle

Schnee entsteht in Wolken bei Temperaturen unter $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Winzige Wassertröpfchen lagern sich an Staubteilchen oder anderen Kristallisationskeimen an und gefrieren. Die entstehenden Eiskristalle wachsen verzweigt (*dendritisch*): An Ecken lagern sich mehr Wassermoleküle an als an den Flächen, wodurch typische „Äste“ entstehen. Die sechseckige Form der Schneekristalle wurde erstmals von Johannes **Kepler** beschrieben. Sie ergibt sich aus der Struktur der Wassermoleküle. Wie genau ein Schneekristall aussieht, hängt von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab: Je wärmer und feuchter die Luft, desto feiner und stärker verzweigt sind die Formen. Unter $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ entstehen dagegen kaum noch symmetrische Strukturen.

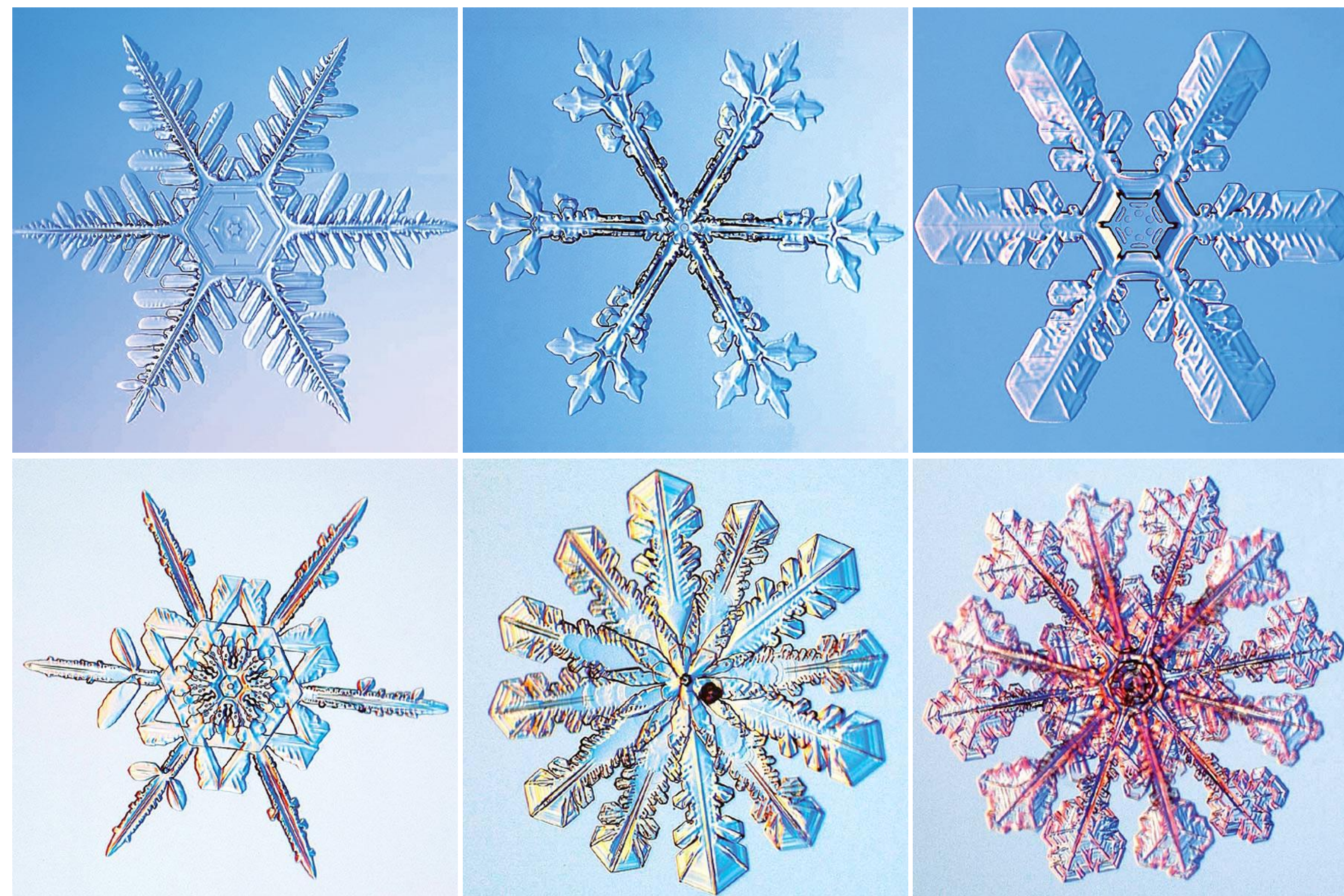


Abbildung: Schneekristalle.

Ein Wassermolekül ist ein sogenannter Dipol: Seine Form ist zwar symmetrisch, aber die elektrische Ladung ist ungleich verteilt – beim Sauerstoff eher negativ, bei den Wasserstoffatomen eher positiv. Dadurch entstehen Bindungen zwischen den Molekülen (Wasserstoffbrücken). Allgemein gilt: Die Symmetrie von Molekülen beeinflusst viele Eigenschaften von Stoffen, zum Beispiel ihre mechanischen, elektrischen und optischen Eigenschaften.

Symmetrien bei Pflanzen

Blumen sind nicht nur schön, sie sind oft auch mathematisch symmetrisch aufgebaut. Symmetrien entstehen, weil Pflanzen gleichmäßig aus der Mitte wachsen und so stabil, platzsparend und effizient aufgebaut sind. Außerdem hilft die Symmetrie bei Blüten und Früchten um Bestäuber wie Bienen anzulocken.

Die zwei häufigsten Symmetriearten bei Blumen:

- (1) **Rotationssymmetrie:** Eine Blume hat Rotationssymmetrie, wenn sie nach einer Drehung gleich aussieht (*aktinomorph*).
- (2) **Spiegelsymmetrie:** Eine Blume hat Spiegelsymmetrie, wenn eine Hälfte das Spiegelbild der anderen ist (*zygomorph*).

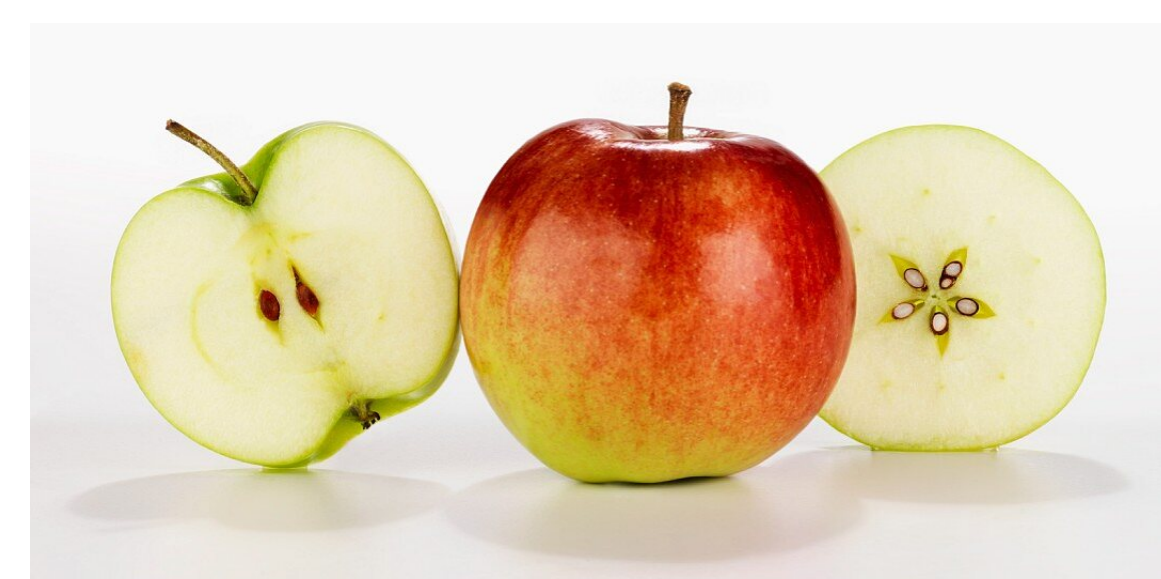


(a) Wiesenglockenblume



(b) Orchidee

Ähnlich wie bei Blumen findet man auch bei Obst und Gemüse oft symmetrische Strukturen, vor allem wenn man sie horizontal (meist Rotationssymmetrie) oder vertikal (meist Spiegelsymmetrie) durchschneidet.



(a) Apfel mit Rotations- und Spiegelsymmetrie



(b) Fraktale Struktur des Romanesco

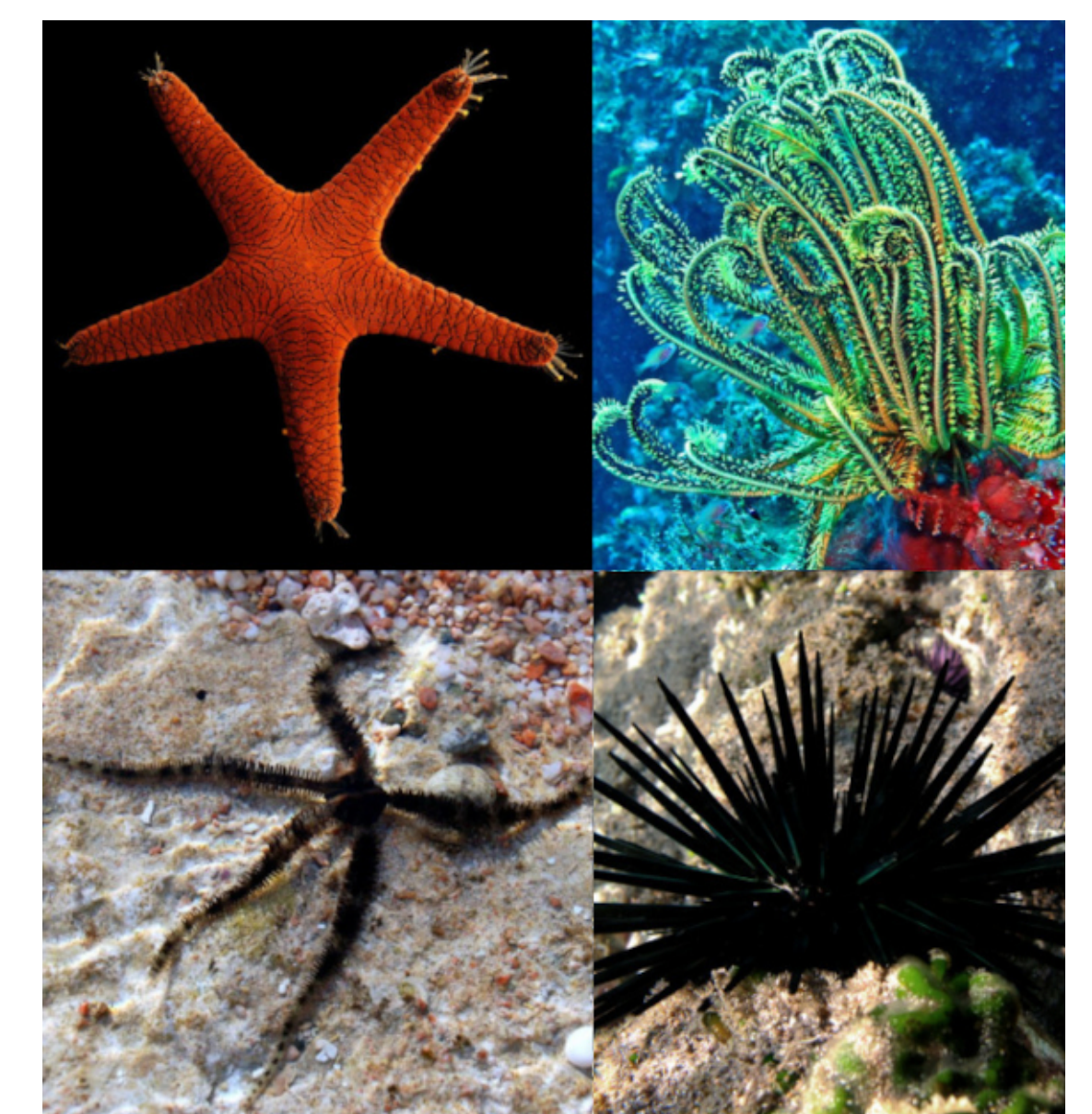
Ein besonders interessantes Beispiel ist die Blumenkohlsorte *Romanesco*, die spannende *fraktale* Strukturen aufweist. Ein Fraktal ist ein Muster, bei dem sich die gleiche Form immer wieder wiederholt, ein kleiner Teil sieht ähnlich aus wie das Ganze (siehe auch das Poster über dynamische Systeme und Fraktale).

Symmetrien im Tierreich

Auch im Tierreich haben sich Symmetrien herausgebildet, die als ein wesentliches Evolutionskriterium der letzten 500 Millionen Jahre gelten. Heutzutage weisen mehr als 99% aller Tiere bilaterale oder radiale Symmetrien auf.

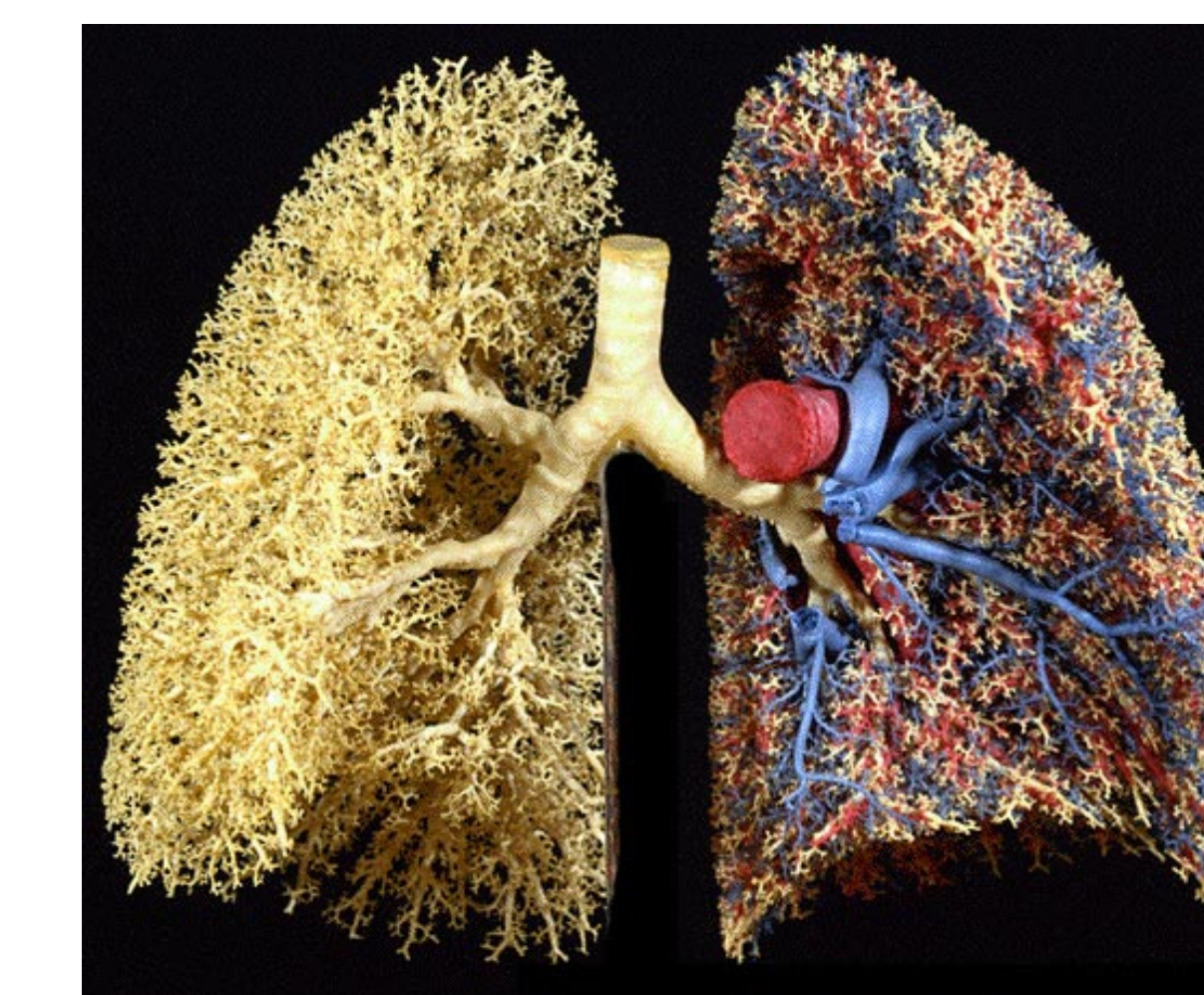


(a) Spiegelsymmetrie

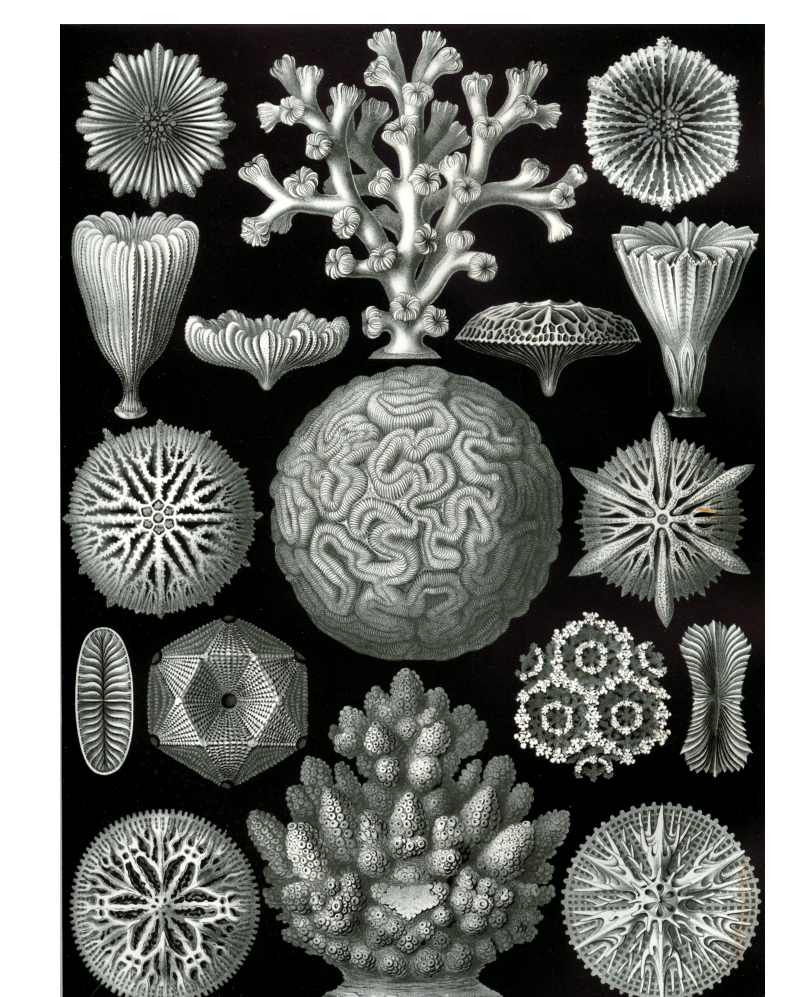


(b) Rotationssymmetrie

Symmetrien sollen zahlreiche Vorteile bieten: So ermöglichen **Rotationssymmetrie** den Tieren beispielsweise eine gleichmäßige Wahrnehmung und Kontrolle ihrer Umgebung, unabhängig von ihrer Position im Verhältnis zu dieser. Andererseits ermöglichen **Spiegelsymmetrie** einen stromlinienförmigeren Körper, der effizient auf Fortbewegung und Geschwindigkeit ausgelegt ist.



(a) Fraktale Geometrie der Lunge



(b) Symmetrien bei Korallen

Fraktale Symmetrien treten auch im Tierreich auf, oft in Situationen, in denen eine Schnittstelle zwischen einem Lebewesen und seiner Umgebung optimiert werden muss: Zum Beispiel funktionieren Lungen umso besser, je mehr Oberfläche Blut und Luft gemeinsam haben. Folglich haben sie sich so entwickelt, dass sie eine baumartige, fraktale Verzweigung mit über 20 Verzweigungen bilden und so eine Schnittstelle von etwa 100 m^2 schaffen!